

RAPPORT DE STAGE D'ÉTÉ

Développement de la Plateforme Web Anti-Gaspillage ÉcoPartage

Skander Hakouna

Établissement : L'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Carthage

Filière : Génie Informatique

Niveau d'études : 2ème année

Entreprise d'accueil : PROXYM

Encadrante de stage : Mme Dorra Kadri

Période de stage : 07/07/2025 - 01/08/2025 (4 semaines)

Année universitaire : 2024-2025

Table des matières

Liste des figures	2
Introduction	3
1 Présentation de l'entreprise	4
1.1 À propos de PROXYM	4
1.2 Chiffres clés	4
2 Contexte et objectifs du projet	5
2.1 Contexte du projet	5
2.2 Problématique	5
2.3 Objectifs du stage	5
2.3.1 Objectifs techniques	5
2.3.2 Objectifs personnels	6
2.4 Diagrammes UML	6
2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation	6
2.4.2 Diagramme de classes	7
2.4.3 Diagramme de séquence détaillé - Créer une annonce avec l'assistance de l'IA	7
3 Technologies utilisées	8
3.1 Stack technique complète	8
3.1.1 Backend - NestJS avec TypeScript	8
3.1.2 Frontend - React 19 avec TypeScript	8
3.1.3 Base de données - PostgreSQL	9
3.1.4 Intelligence Artificielle - Hugging Face	9
3.2 Outils de développement	10
4 Fonctionnalités développées	11
4.1 Système d'authentification	11
4.1.1 Inscription et connexion	11
4.2 Gestion des annonces	11
4.2.1 CRUD des annonces	11
4.2.2 Système d'assistance IA	11
4.3 Système de réservation	11
4.3.1 Gestion des statuts	11
4.3.2 Workflow de réservation	12
4.4 Système de messagerie en temps réel	12
4.4.1 Chat entre utilisateurs	12
4.4.2 Interface de chat React	12

4.5	Profil utilisateur et panier	12
4.5.1	Gestion du profil	12
4.5.2	Système de panier	13
4.6	Système de catégorisation	13
4.7	Interface responsive	13
5	Apports du stage	14
5.1	Compétences techniques acquises	14
5.1.1	Développement Backend	14
5.1.2	Développement Frontend	14
5.1.3	Intelligence Artificielle	14
5.1.4	DevOps et outils	14
5.2	Impact professionnel	14
	Conclusion	16
	A Captures d'écran de l'application	17
	B Documentation API	23
B.1	Endpoints d'authentification	23
B.2	Endpoints des annonces	23
B.3	Endpoints du panier et chat	24
	C Glossaire	25

Table des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme	6
2.2	Diagramme de classes principal de l'application	7
2.3	Diagramme de séquence détaillé	7
A.1	Page d'accueil de la plateforme	17
A.2	Page d'authentification (Inscription/Connexion)	18
A.3	Formulaire de création d'annonce avec IA	19
A.4	Page de détail d'une annonce	20
A.5	Page de profil utilisateur	21
A.6	Panier	21
A.7	Page à propos	22

Introduction

Dans le cadre de ma formation en Génie Informatique à l'École Nationale d'Ingénieurs de Carthage, j'ai effectué un stage d'été de 4 semaines au sein de PROXYM, du 07/07/2025 au 01/08/2025. Ce stage m'a permis de participer au développement d'un projet ambitieux : **ÉcoPartage**, une plateforme web innovante de lutte contre le gaspillage et de promotion de l'économie circulaire.

Ce rapport présente le travail réalisé durant cette période, en détaillant les aspects techniques du projet, les technologies utilisées, ainsi que les compétences acquises. La plateforme ÉcoPartage répond à un besoin croissant de solutions durables pour réduire le gaspillage tout en créant de la valeur sociale à travers le partage et l'échange d'objets.

Mon rôle dans ce projet a été de participer activement au développement full-stack de la plateforme, avec une attention particulière portée sur l'architecture backend avec NestJS, le développement de l'interface utilisateur avec React et TypeScript, et l'intégration innovante de l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur.

Chapitre 1

Présentation de l'entreprise

1.1 À propos de PROXYM

PROXYM est reconnue comme un fournisseur de Services Numériques dans les domaines du Cloud, de la Mobilité, de l'IoT et de l'Intégration de Systèmes, ainsi qu'un intégrateur de solutions Numériques à travers ses filiales d'Édition de Logiciels dans les domaines de la Banque Digitale Omnicanale – Bankerise®), de la Gestion de Flotte – Naviacom®), du Retail et de la Distribution – Valomnia®).

1.2 Chiffres clés

Avec plus de **600 Projets Numériques réussis** et Clients Satisfaits depuis 2006 et plus de **200 ingénieurs** basés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, PROXYM est au cœur de l'innovation comme le confirme sa sélection parmi les **100 Partenaires Commerciaux les plus Innovants d'IBM**.

Chapitre 2

Contexte et objectifs du projet

2.1 Contexte du projet

Le gaspillage représente un défi environnemental majeur en Tunisie et dans le monde. Chaque année, des tonnes d'objets encore utilisables sont jetés alors qu'ils pourraient bénéficier à d'autres personnes. Dans ce contexte, la plateforme ÉcoPartage a été conçue pour :

- **Réduire le gaspillage** en donnant une seconde vie aux objets
- **Favoriser l'économie circulaire** au niveau local
- **Créer du lien social** entre les utilisateurs
- **Rendre accessible** des biens à tous les budgets

2.2 Problématique

Les solutions existantes présentent plusieurs limitations :

- Interfaces complexes et peu intuitives
- Absence d'assistance pour l'estimation des prix
- Processus de publication d'annonces fastidieux
- Manque de catégorisation efficace
- Absence de communication directe entre utilisateurs
- Système de réservation peu fiable

2.3 Objectifs du stage

Mon stage visait à :

2.3.1 Objectifs techniques

- Développer une API REST robuste avec NestJS
- Créer une interface utilisateur moderne avec React et TypeScript
- Intégrer une solution d'IA pour l'assistance utilisateur
- Implémenter un système d'authentification sécurisé
- Développer un système de messagerie en temps réel
- Créer un système de réservation et panier

2.3.2 Objectifs personnels

- Maîtriser les technologies modernes du développement web
- Comprendre l'architecture d'une application complète
- Acquérir de l'expérience en développement agile
- Améliorer mes compétences en résolution de problèmes

2.4 Diagrammes UML

2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation

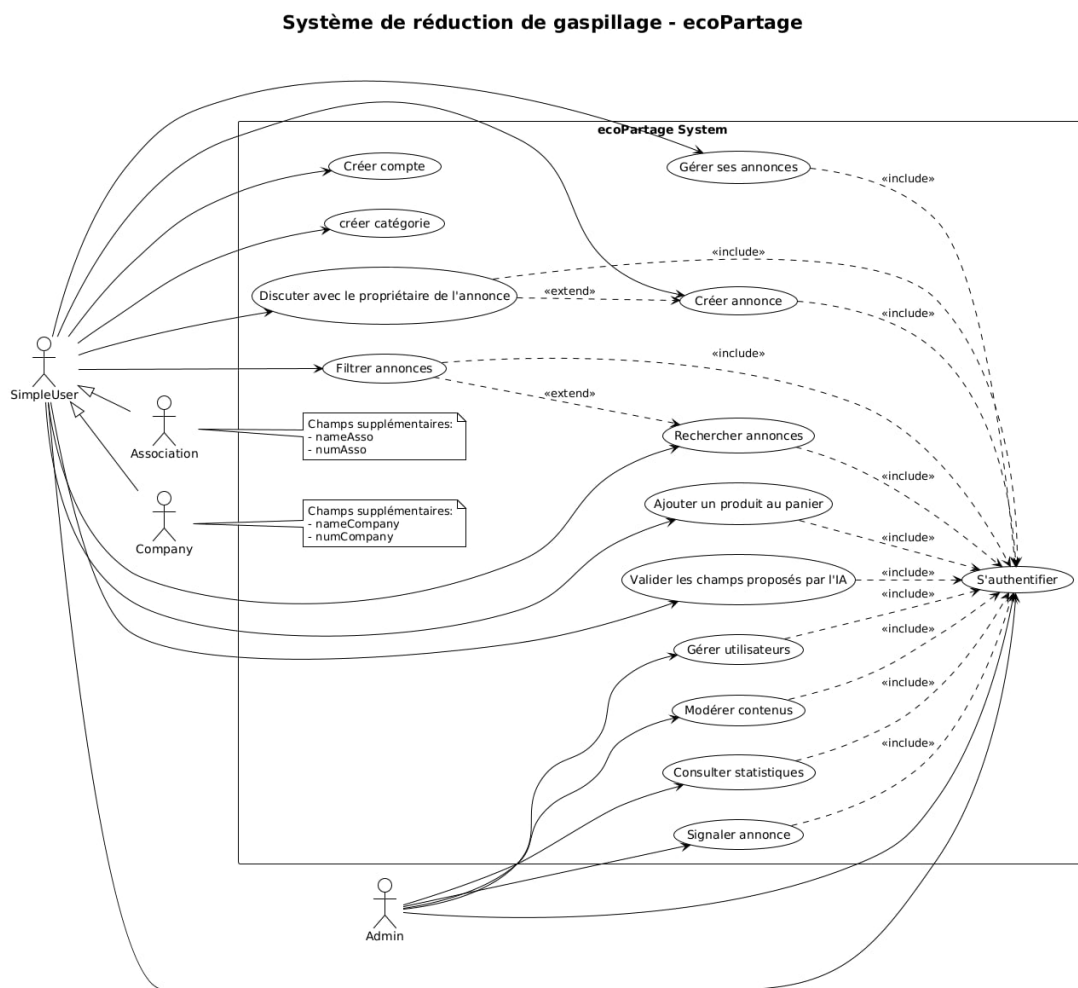


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme

2.4.2 Diagramme de classes

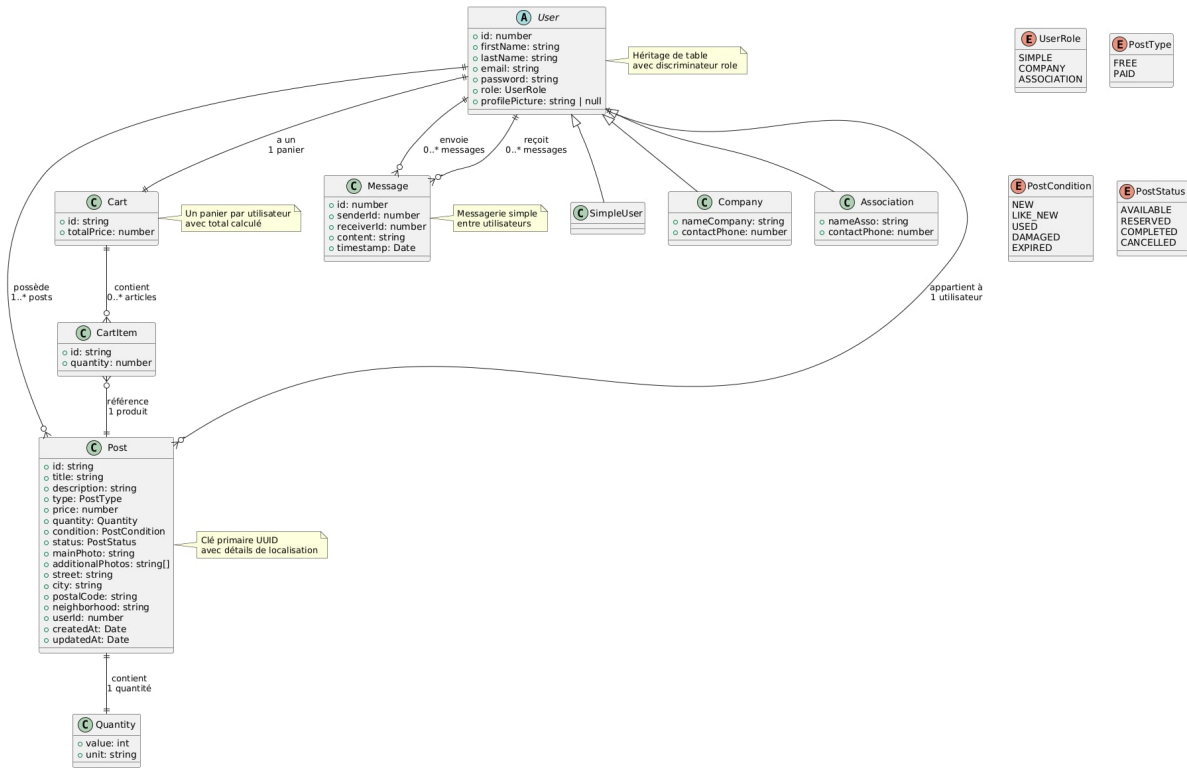


FIGURE 2.2 – Diagramme de classes principal de l'application

2.4.3 Diagramme de séquence détaillé - Créer une annonce avec l'assistance de l'IA

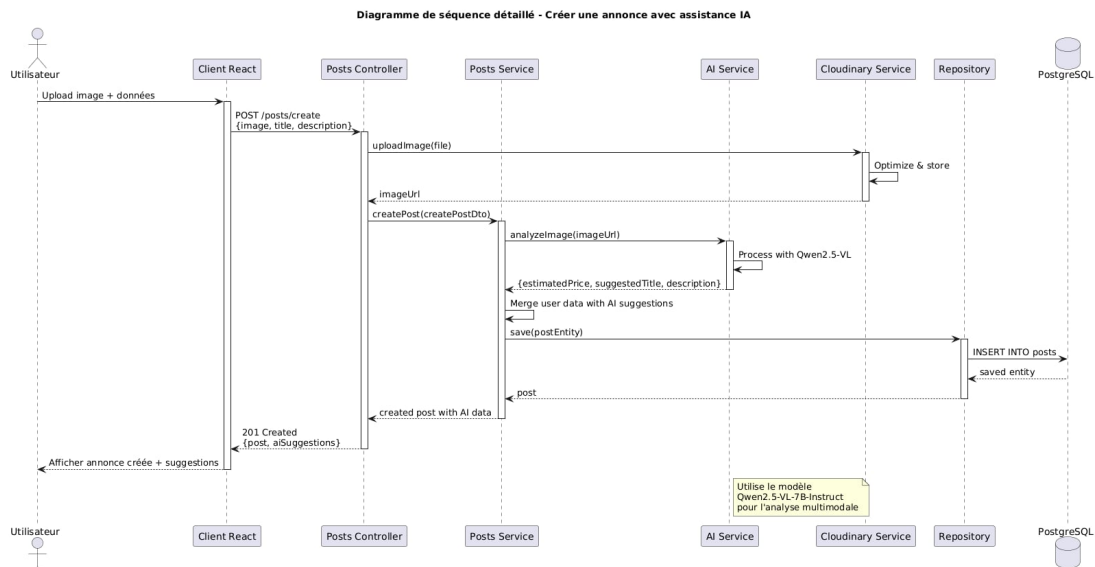


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence détaillé

Chapitre 3

Technologies utilisées

3.1 Stack technique complète

La plateforme ÉcoPartage repose sur une architecture moderne utilisant les dernières technologies web :

3.1.1 Backend - NestJS avec TypeScript

```
1 @Module({
2   imports: [
3     TypeOrmModule.forFeature([Post, Category, User]),
4     CloudinaryModule,
5     AiModule,
6     AuthModule,
7     ChatModule,
8     CartModule
9   ],
10  controllers: [PostsController],
11  providers: [PostsService, CategoryService]
12 })
13 export class PostsModule {}
```

Listing 3.1 – Architecture modulaire NestJS

NestJS a été choisi pour :

- Son architecture modulaire et scalable
- Le support natif de TypeScript
- Les décorateurs pour une syntaxe claire
- La validation automatique des données
- L'écosystème riche en packages

3.1.2 Frontend - React 19 avec TypeScript

```
1 const PostCard: React.FC<PostProps> = ({ post }) => {
2   return (
3     <div className="bg-white rounded-lg shadow-md p-4
4       hover:shadow-lg transition-shadow">
5       <img src={post.mainPhoto} alt={post.title}
6         className="w-full h-48 object-cover rounded" />
7       <h3 className="text-lg font-semibold mt-2">
8         {post.title}
9       </h3>
```

```

10     <p className="text-gray-600">{post.description}</p>
11     <Badge variant={post.status === 'AVAILABLE' ? 'success' : '
secondary'}>
12         {post.status}
13     </Badge>
14 </div>
15 );
16 };

```

Listing 3.2 – Composant React avec TypeScript et Tailwind CSS

3.1.3 Base de données - PostgreSQL

Listing 3.3 – Structure des tables principales

— *Table users*

```

CREATE TABLE users (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    firstName VARCHAR(100),
    lastName VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

— *Table posts*

```

CREATE TABLE posts (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    type VARCHAR(10) CHECK (type IN ('FREE', 'PAID')),
    price DECIMAL(10,2),
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'AVAILABLE',
    user_id UUID REFERENCES users(id),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

3.1.4 Intelligence Artificielle - Hugging Face

```

1 async estimatePrice(imageUrl: string): Promise<PriceEstimation> {
2     const response = await this.huggingFaceClient.analyze({
3         model: 'Qwen2.5-VL-7B-Instruct',
4         image: imageUrl,
5         prompt: this.generatePrompt()
6     });
7     return this.parsePriceEstimation(response);
8 }

```

Listing 3.4 – Service d'estimation de prix par IA

3.2 Outils de développement

- **Git/GitHub** : Versioning et collaboration
- **Docker** : Containerisation
- **Postman** : Tests d'API
- **VS Code** : IDE principal
- **Socket.io** : Communication temps réel
- **JWT** : Authentification sécurisée

Chapitre 4

Fonctionnalités développées

4.1 Système d’authentification

4.1.1 Inscription et connexion

Le système d’authentification permet aux utilisateurs de créer un compte et de se connecter de manière sécurisée :

- **Service d’inscription** : Génération de JWT
- **Création d’utilisateur** : Sauvegarde des informations utilisateur en base de données
- **Authentification** : Vérification des identifiants et génération de token d’accès

4.2 Gestion des annonces

4.2.1 CRUD des annonces

La plateforme permet une gestion complète des annonces avec :

- **Création d’annonce** avec formulaire intelligent et assistance IA
- **Système de statuts** (AVAILABLE, RESERVED, COMPLETED)
- **Filtrage avancé** par catégorie, type, localisation, statut
- **Recherche textuelle** optimisée

4.2.2 Système d’assistance IA

L’intelligence artificielle améliore significativement l’expérience :

- **Estimation automatique du prix** basée sur l’image
- **Suggestions de titre** pertinentes
- **Génération de description** détaillée
- **Détection de la quantité** et unité appropriée

4.3 Système de réservation

4.3.1 Gestion des statuts

Le système de réservation permet de gérer le cycle de vie complet d’une annonce :

- **Vérification de disponibilité** : Contrôle du statut de l'annonce avant réservation
- **Mise à jour du statut** : Passage de l'annonce en statut RESERVED
- **Notification automatique** : Envoi d'alerte au propriétaire de l'annonce
- **Confirmation de réservation** : Finalisation avec statut COMPLETED
- **Annulation** : Remise à disposition avec retour au statut AVAILABLE

4.3.2 Workflow de réservation

1. L'utilisateur clique sur "Faire une demande" sur une annonce disponible
2. Le statut de l'annonce passe à "RESERVED"
3. Le propriétaire reçoit une notification
4. Les deux parties peuvent communiquer via le chat
5. La transaction est confirmée ou annulée
6. Le statut final devient "COMPLETED" ou revient à "AVAILABLE"

4.4 Système de messagerie en temps réel

4.4.1 Chat entre utilisateurs

Un système de chat permet la communication directe entre acheteur et vendeur :

- **Gateway WebSocket** : Gestion des connexions en temps réel entre utilisateurs
- **Envoi de messages** : Traitement et sauvegarde des messages en base de données
- **Diffusion en temps réel** : Transmission instantanée aux destinataires connectés
- **Gestion des conversations** : Organisation par annonce avec système de rooms
- **Historique des messages** : Chargement et affichage de l'historique complet
- **Confirmation d'envoi** : Retour d'information à l'expéditeur

4.4.2 Interface de chat React

- **Composant de chat** : Interface utilisateur complète avec gestion d'état React
- **Connexion WebSocket** : Établissement et maintien de la connexion temps réel
- **Gestion des événements** : Écoute des nouveaux messages et de l'historique
- **Interface responsive** : Design adaptatif avec shadcn/ui components
- **Envoi de messages** : Formulaire de saisie avec validation et envoi
- **Affichage des messages** : Présentation différenciée selon l'expéditeur

4.5 Profil utilisateur et panier

4.5.1 Gestion du profil

Les utilisateurs peuvent gérer leur profil et consulter leurs activités :

- **Page de profil** : Interface complète de gestion du compte utilisateur
- **Affichage des informations** : Présentation des données personnelles et avatar

4.5.2 Système de panier

Le panier permet de réserver plusieurs annonces simultanément :

- **Ajout au panier** : Vérification de disponibilité et création d'item panier
- **Récupération du panier** : Chargement des items avec relations vers les annonces
- **Processus de checkout** : Réservation groupée de toutes les annonces du panier

4.6 Système de catégorisation

- **Catégories prédéfinies** pour démarrage rapide
- **Création de catégories** personnalisées
- **Association flexible** aux annonces
- **Navigation par catégorie** intuitive

4.7 Interface responsive

L'interface s'adapte parfaitement à tous les écrans avec Tailwind CSS et shadcn/ui pour une expérience utilisateur optimale sur mobile, tablette et desktop.

Chapitre 5

Apports du stage

5.1 Compétences techniques acquises

5.1.1 Développement Backend

- **Maîtrise de NestJS** : Architecture modulaire, décorateurs, pipes, guards
- **API REST** : Conception et implémentation d'endpoints RESTful
- **TypeORM** : Gestion des entités, relations, migrations
- **Authentification JWT** : Implémentation sécurisée avec bcrypt
- **WebSockets** : Communication temps réel avec Socket.io

5.1.2 Développement Frontend

- **React avancé** : Hooks personnalisés, Context API, mémoisation
- **TypeScript** : Typage fort, interfaces, génériques
- **Tailwind CSS** : Utility-first CSS, responsive design
- **shadcn/ui** : Composants accessibles et réutilisables
- **Gestion d'état** : Patterns modernes avec hooks et Context API
- **Socket.io Client** : Intégration du chat temps réel

5.1.3 Intelligence Artificielle

- **Intégration d'API IA** : Hugging Face, prompts engineering
- **Vision par ordinateur** : Analyse d'images avec Qwen2.5-VL
- **Traitement asynchrone** : Gestion des appels IA

5.1.4 DevOps et outils

- **Docker** : Containerisation de l'application
- **Git** : Workflow collaboratif, branches, pull requests

5.2 Impact professionnel

Ce stage m'a permis de :

- Confirmer mon intérêt pour le développement full-stack

- Comprendre les enjeux d'un projet réel
- Développer mon autonomie technique
- Établir un réseau professionnel
- Préparer mon insertion professionnelle

Conclusion

Ce stage de 4 semaines au sein de PROXYM a été une expérience extrêmement enrichissante, tant sur le plan technique que personnel. Le développement de la plateforme ÉcoPartage m'a permis de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant ma formation tout en découvrant les réalités du développement professionnel.

Annexe A

Captures d'écran de l'application

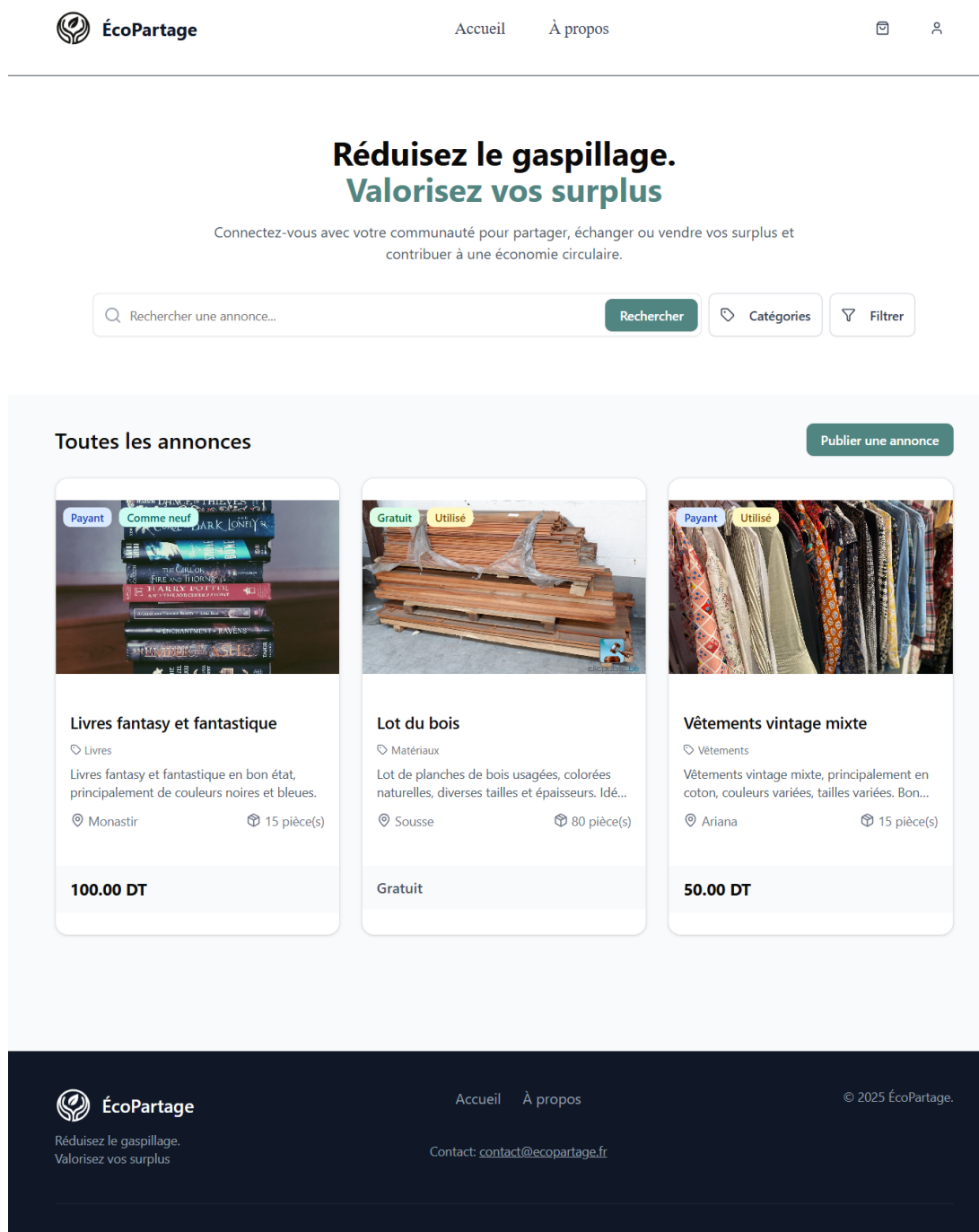


FIGURE A.1 – Page d'accueil de la plateforme

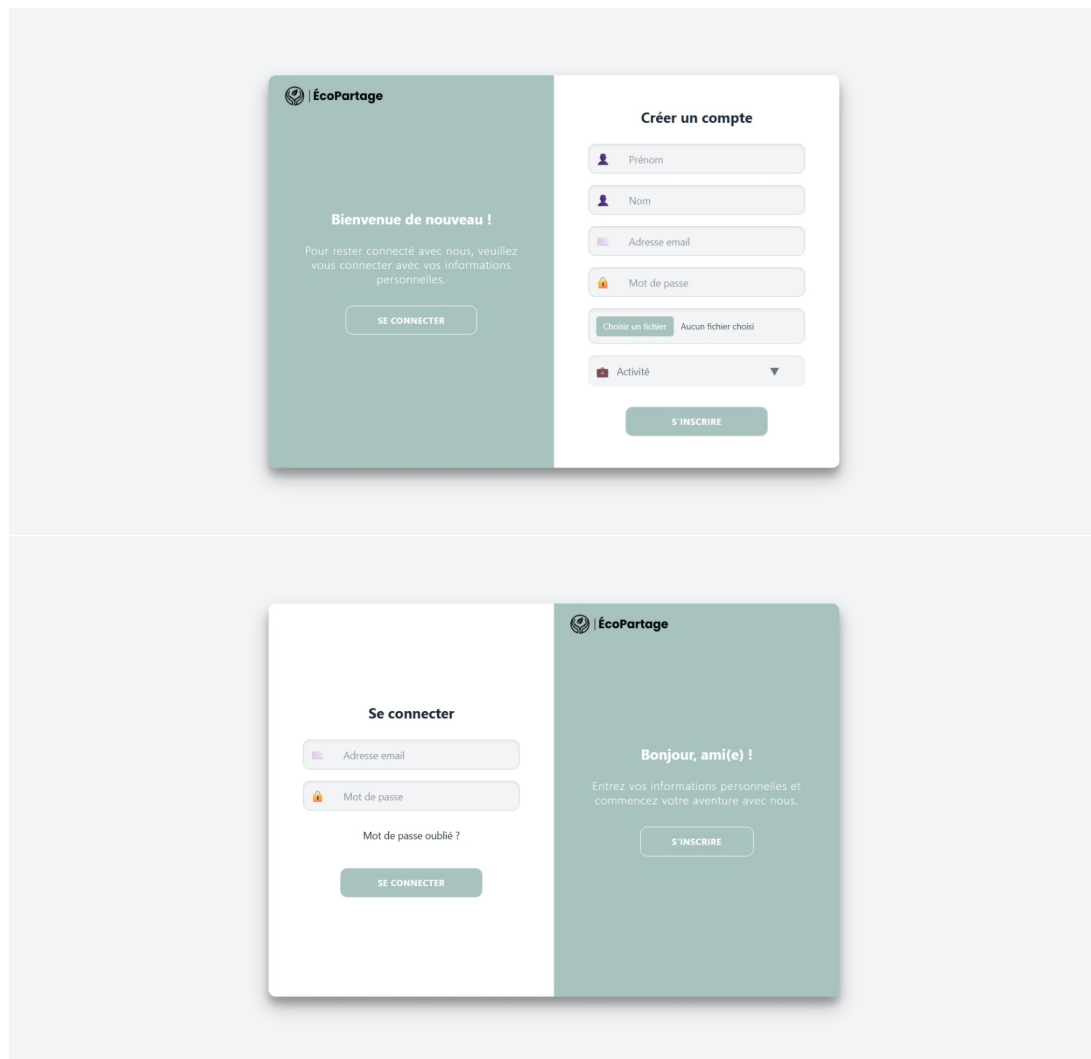


FIGURE A.2 – Page d'authentification (Inscription/Connexion)

 **ÉcoPartage**

Accueil À propos

[← Retour](#)

Publier une annonce:

Titre :

Ex : Lot de tissus recyclés, Vaisselle en surplus...



Description :

Décrivez l'objet, son état, ses particularités...



Quantité :

Indiquez la quantité

Unité 

Catégorie :

Choisir une catégorie (optionnel) 

État :

Utilisé 

Type d'annonce :

Payant 

Prix :

Ex : 5 € ou 0 € si don

 Proposer un prix avec l'IA

L'IA aide à proposer un prix juste et transparent

Localisation :

Rue (optionnel)

Ville * Code postal

Quartier

Photo principale *

 Après avoir téléchargé une photo, utilisez les icônes  pour obtenir des suggestions IA


UPLOAD IMAGE
Glissez-déposez ou cliquez pour sélectionner

Photos additionnelles (max. 4)


Ajouter

Publier l'annonce

 **ÉcoPartage**Réduisez le gaspillage.
Valorisez vos surplus

Accueil À propos

Contact: contact@ecopartage.fr

© 2025 ÉcoPartage.

FIGURE A.3 – Formulaire de création d'annonce avec IA

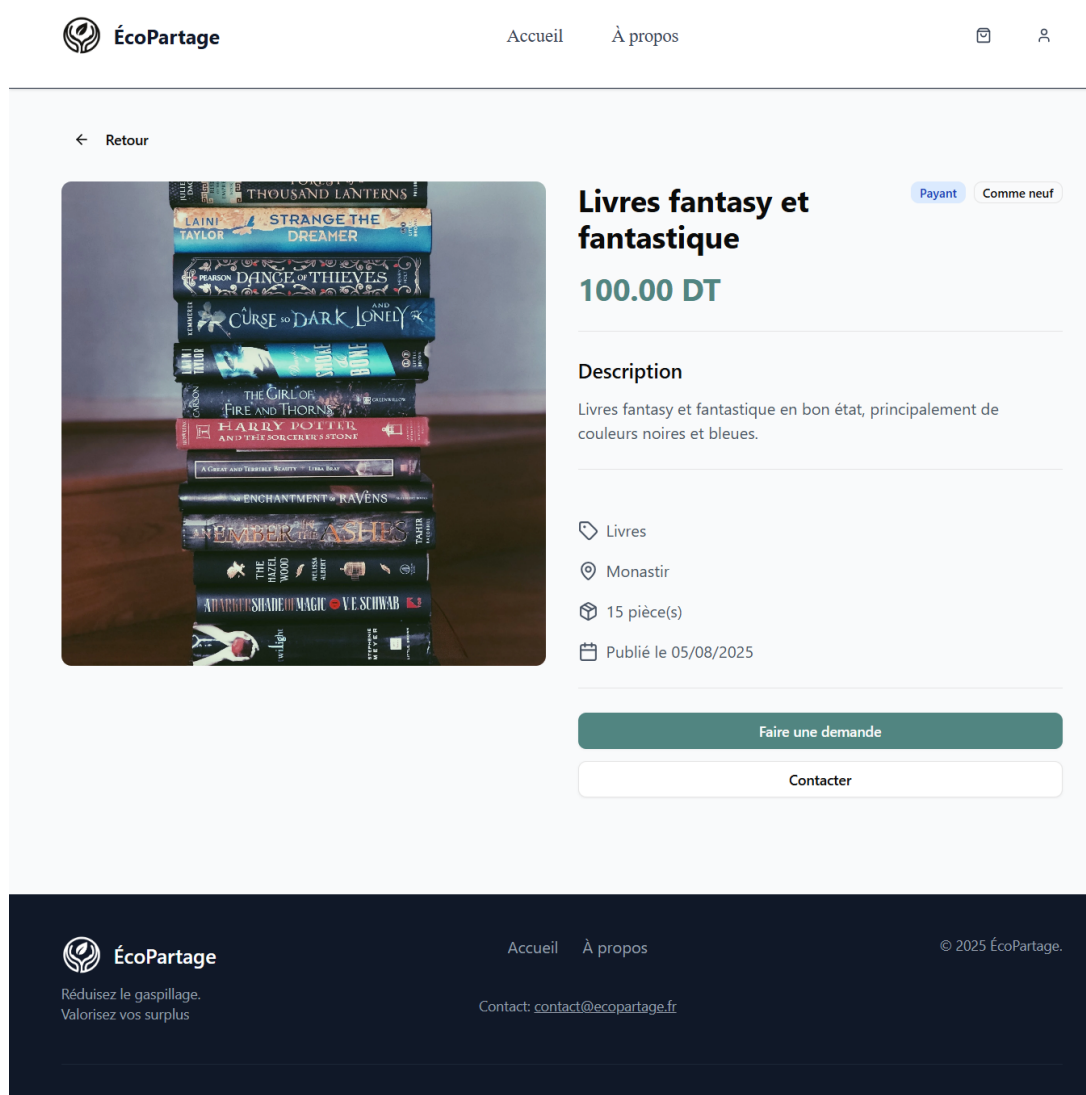


FIGURE A.4 – Page de détail d’une annonce

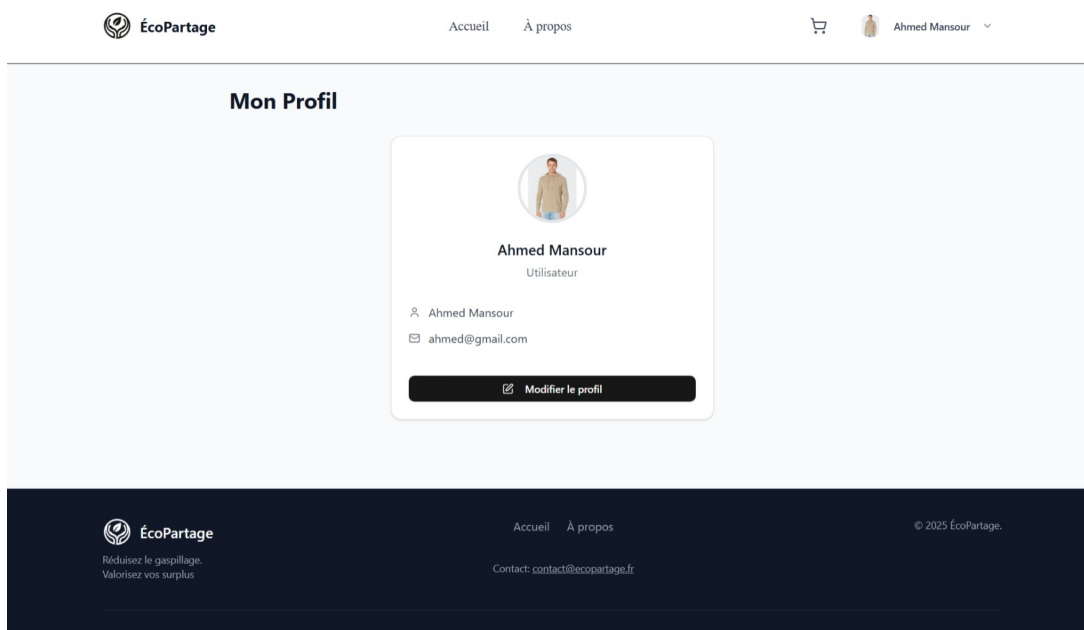


FIGURE A.5 – Page de profil utilisateur

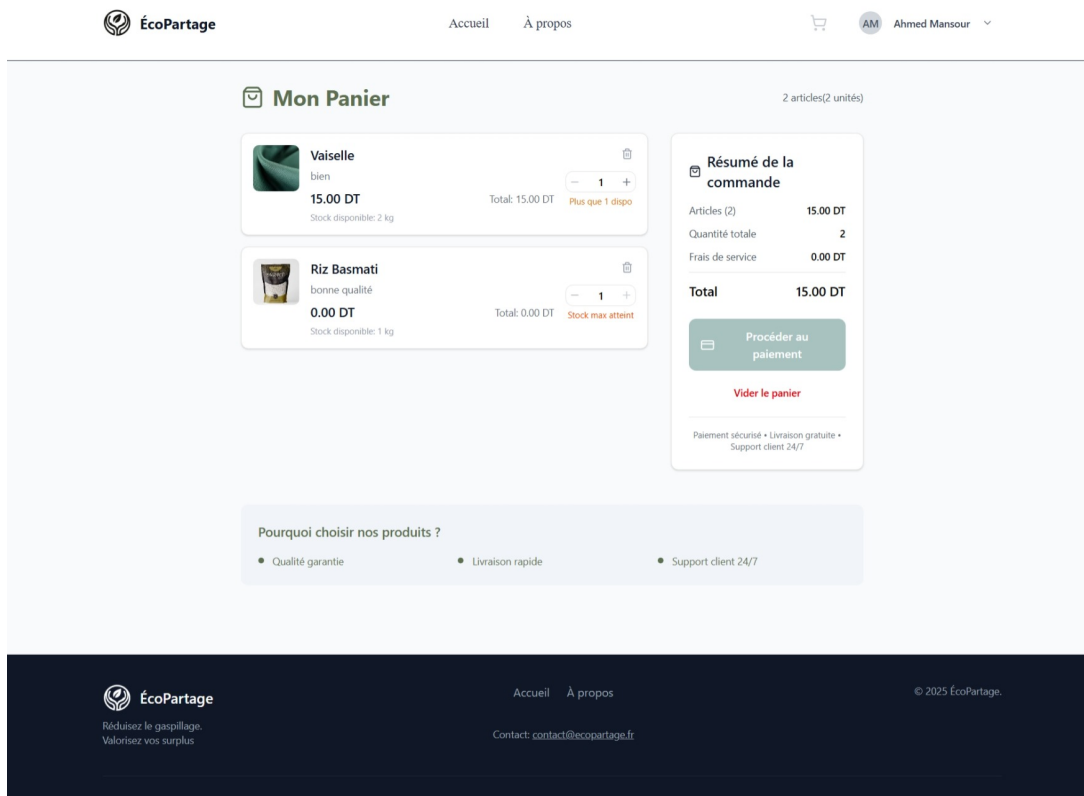


FIGURE A.6 – Panier

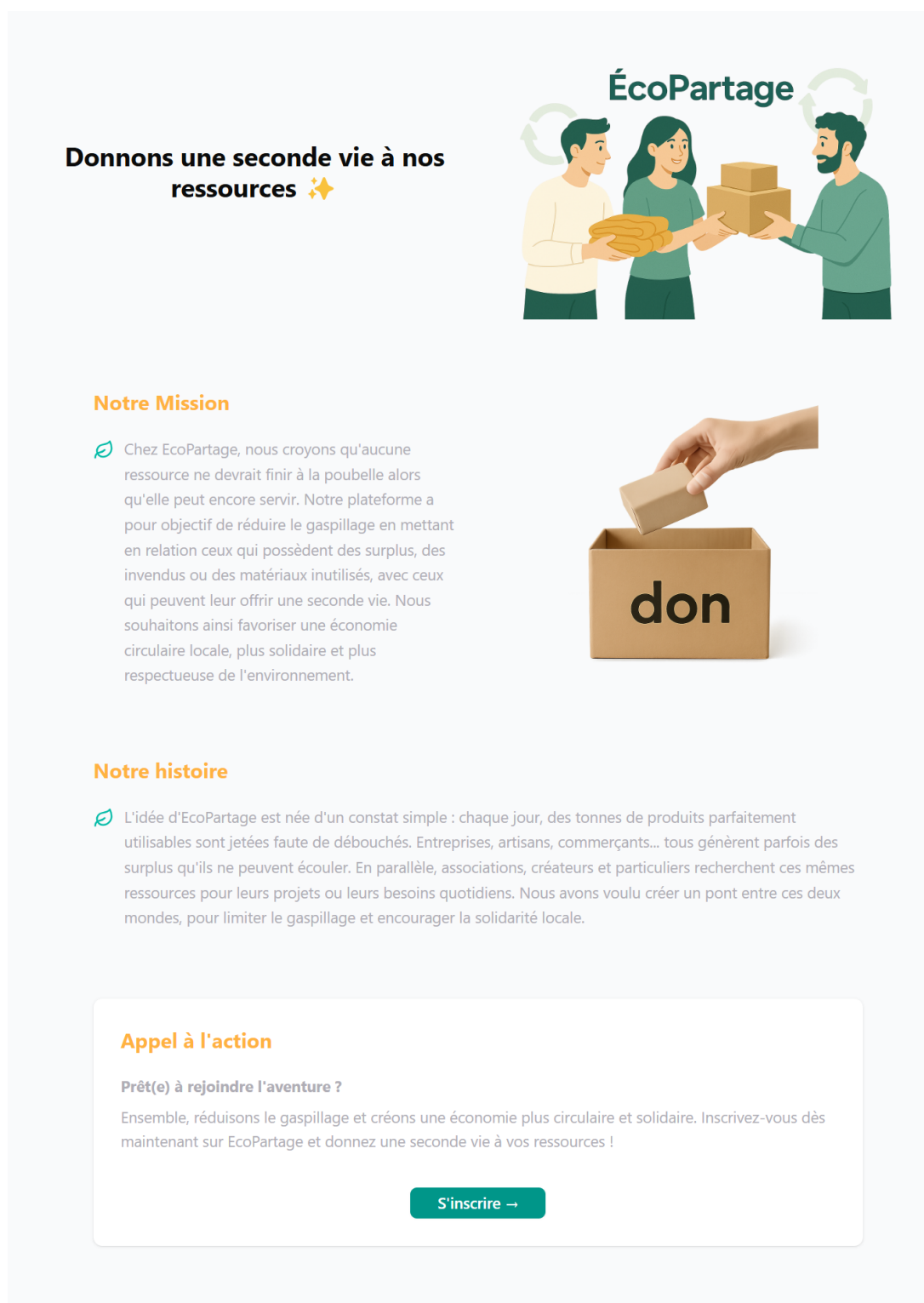


FIGURE A.7 – Page à propos

Annexe B

Documentation API

B.1 Endpoints d'authentification

TABLE B.1 – Endpoints d'authentification

Méthode	Endpoint	Description	Body
POST	/auth/signup	Inscription	email, password, first-Name, lastName
POST	/auth/signin	Connexion	email, password
GET	/auth/profile	Profil utilisateur	Authorization : Bearer token
PATCH	/auth/profile	Mise à jour profil	Authorization : Bearer token + données

B.2 Endpoints des annonces

TABLE B.2 – Endpoints des annonces

Méthode	Endpoint	Description	Paramètres
GET	/posts	Liste des annonces	filters : type, category, status
POST	/posts	Créer une annonce	body : CreatePostDto, files : images[]
GET	/posts/ :id	Détail d'une annonce	id : UUID
PATCH	/posts/ :id	Modifier une annonce	id : UUID, body : UpdatePostDto
DELETE	/posts/ :id	Supprimer une annonce	id : UUID
POST	/posts/ :id/reserve	Réserver une annonce	id : UUID, Authorization : Bearer

B.3 Endpoints du panier et chat

TABLE B.3 – Endpoints panier et messagerie

Méthode	Endpoint	Description	Paramètres
GET	/cart	Voir le panier	Authorization : Bearer token
POST	/cart/add	Ajouter au panier	postId, Authorization : Bearer
DELETE	/cart/:itemId	Retirer du panier	itemId, Authorization : Bearer
POST	/cart/checkout	Valider le panier	Authorization : Bearer token
GET	/chat/:postId	Historique chat	postId, Authorization : Bearer
WS	/socket.io	WebSocket chat	Événements : send-Message, joinRoom

Annexe C

Glossaire

API REST Interface de programmation d'applications utilisant les principes REST (Representational State Transfer)

NestJS Framework Node.js progressif pour construire des applications serveur efficaces et scalables

React Bibliothèque JavaScript pour construire des interfaces utilisateur

TypeScript Sur-ensemble typé de JavaScript qui compile en JavaScript pur

PostgreSQL Système de gestion de base de données relationnelle open source

Tailwind CSS Framework CSS utility-first pour créer rapidement des designs personnalisés

shadcn/ui Collection de composants React réutilisables construits avec Radix UI et Tailwind CSS

Formik Bibliothèque React pour la construction de formulaires avec gestion d'état et validation intégrées

Yup Bibliothèque JavaScript de validation de schémas pour analyser et valider les données des formulaires

JWT JSON Web Token - standard ouvert pour la création de jetons d'accès sécurisés

Bcrypt Fonction de hachage cryptographique pour sécuriser les mots de passe

Socket.io Bibliothèque JavaScript pour la communication bidirectionnelle en temps réel

WebSocket Protocole de communication full-duplex sur une connexion TCP unique

Docker Plateforme de containerisation permettant d'empaqueter une application avec ses dépendances

ORM Object-Relational Mapping - technique de programmation pour convertir des données entre systèmes incompatibles

DTO Data Transfer Object - objet utilisé pour transférer des données entre différentes couches d'une application

UUID Universally Unique Identifier - identifiant unique universel

Hugging Face Plateforme d'IA offrant des modèles de machine learning pré-entraînés

Cloudinary Service cloud de gestion et d'optimisation d'images

Jest Framework de test JavaScript

Hooks Fonctions permettant d'utiliser l'état et d'autres fonctionnalités React dans les composants fonctionnels

Context API Système de gestion d'état global dans React